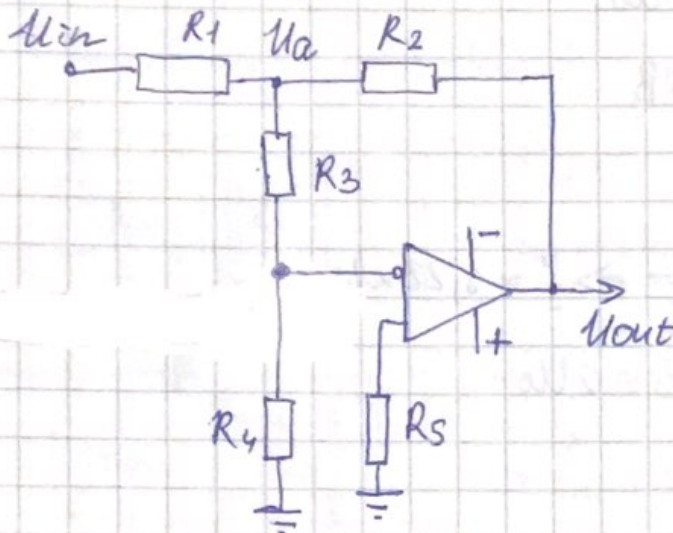


77. Измерение операционных усилителей.

① Измерение коэффициента усиления ОУ



$$R_1 = R_2 = R_3 = 100 \text{ кОм}$$

$$R_4 = 1 \text{ кОм} \neq R_5$$

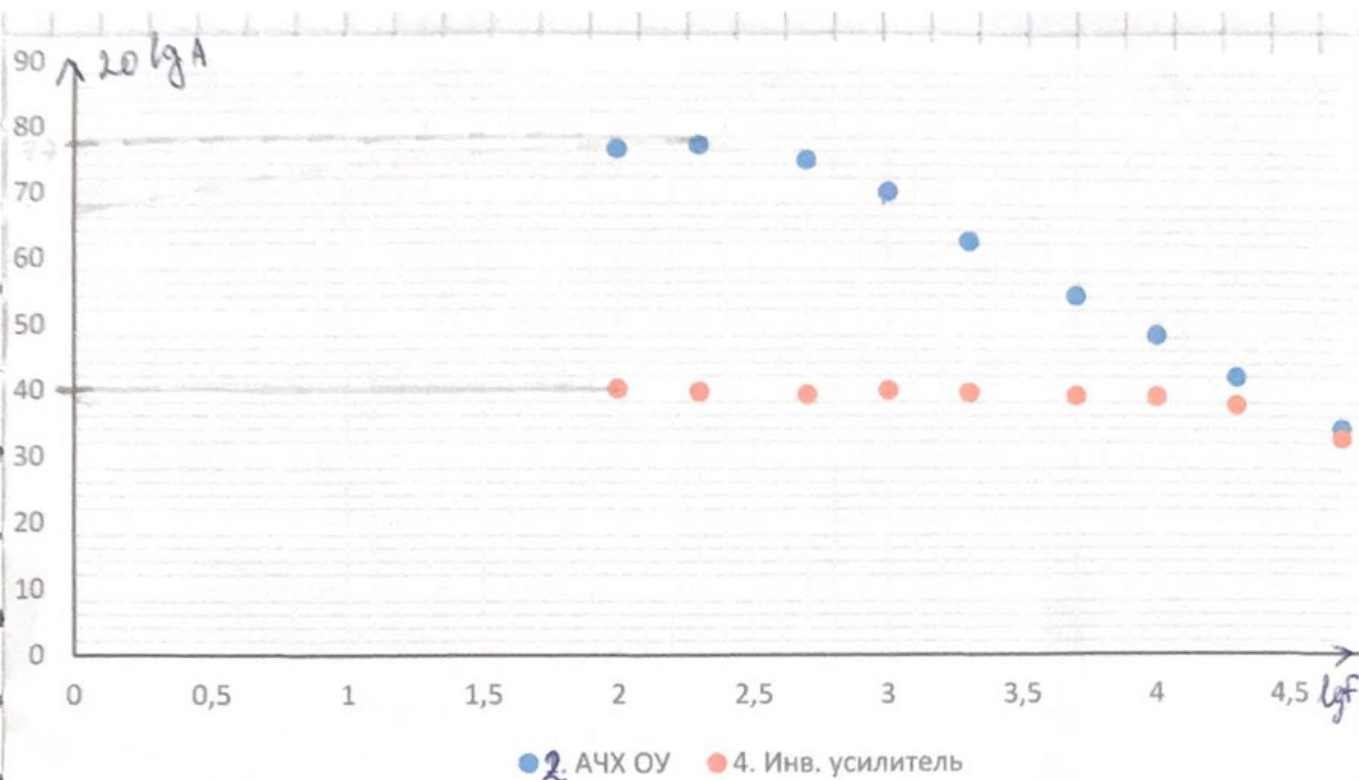
$$U_{in} \approx 3 \text{ В}, F = 20 \text{ Гц}$$

$$U_a \approx 28,93 \text{ мВ}, U_{out} \approx 5,745 \text{ В}$$

$$A_0 \approx (1 + R_3/R_4) \cdot (U_{out}/U_a) \approx (1 + 100) \cdot \frac{5745}{28,93} \approx 20056$$

② Ампл. - част. характеристика ОУ.

F, Гц	U _{in} , мВ	U _{out} , В	A	lg F	20lg A
100	29,72	1,926	6545,289	2	76,31858
200	26,98	1,880	7037,806	2,30103	76,94875
500	31,28	1,680	5424,552	2,69897	74,68728
1000	61,78	1,914	3129,071	3	69,90831
2000	140,8	1,838	1318,452	3,30103	62,40128
5000	310,3	1,587	516,5549	3,69897	54,26233
10000	466,3	1,205	261,0015	4	48,33286
20000	565,8	0,705	125,8484	4,30103	41,99695
50000	525,4	0,2673	51,38428	4,69897	34,21661

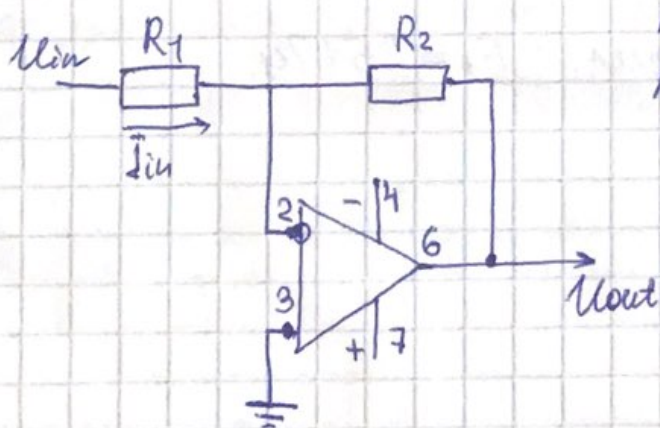


$$f_p = 501 \text{ МГц} \quad (-3 \text{ дБ от макс. А}).$$

$$f_T = 16 \text{ МГц} \quad (0 \text{ дБ}).$$

На частотах $f > f_p$ усиление падает с крутизной наклона -20 дБ/декада .

④ Инвертирующий усилитель.



$$R_1 = 1 \text{ кОм}$$

$$R_2 = 100 \text{ кОм}$$

$$A_{\text{ампл}} 0,02 \text{ В}, \quad f = 20 \text{ Гц}$$

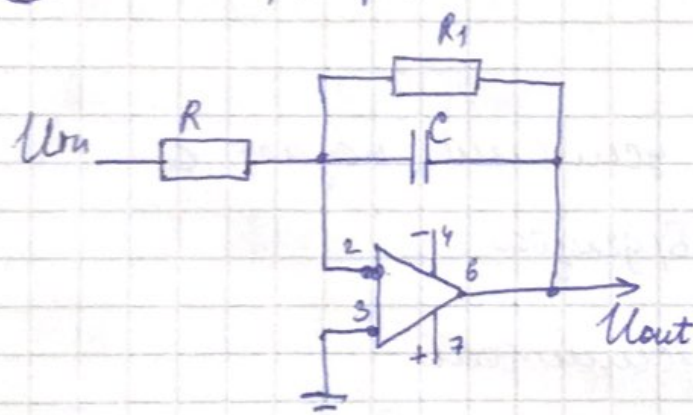
F, Гц	U _{in} , мВ	U _{out} , В	K ₀	lgF	20lgK ₀
100	34,02	3,413	100,3233	2	40,02804
200	35,58	3,404	95,67173	2,30103	39,61567
500	35,97	3,251	90,38087	2,69897	39,12153
1000	34,8	3,403	97,78736	3	39,80565
2000	35,97	3,39	94,2452	3,30103	39,48519
5000	36,75	3,306	89,95918	3,69897	39,08091
10000	35,19	3,147	89,42882	4	39,02955
20000	34,41	2,655	77,1578	4,30103	37,7476
50000	34,8	1,512	43,44828	4,69897	32,75945

График см. в п. 2.

$$20\lg K_0 = 40 \rightarrow K_0 = 100 \equiv -\frac{R_2}{R_1}$$

$$F_p = 31,6 \text{ кГц.}$$

⑧ Интегратор



$$C = 1 \mu\text{Ф}$$

$$R = 1 \text{ кОм}$$

$$R_1 = 10 \text{ кОм}$$

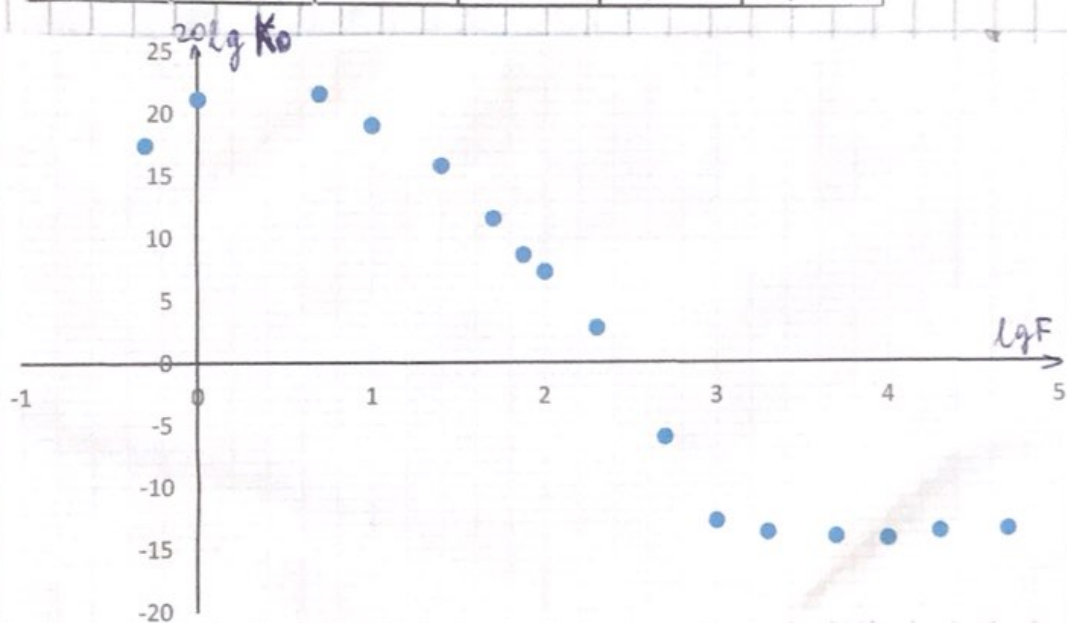
$$RC = 1 \mu\text{с.} \rightarrow f \approx 160 \text{ Гц.}$$

Частота среза усил.: $F_1 = 251 \text{ Гц}$

$$\frac{1}{2\pi RC} = 16 \text{ Гц.}$$

F, Гц	U _{in} , мВ	U _{out} , В	K ₀	lgF	20lgK ₀
100	70,38	164,1	2,331628	2	7,353186
200	70,38	97,5	1,385337	2,30103	2,831107
500	70,38	35,03	0,497727	2,69897	-6,06018
1000	77,03	17,6	0,228482	3	-12,8229
2000	77,03	15,77	0,204725	3,30103	-13,7766

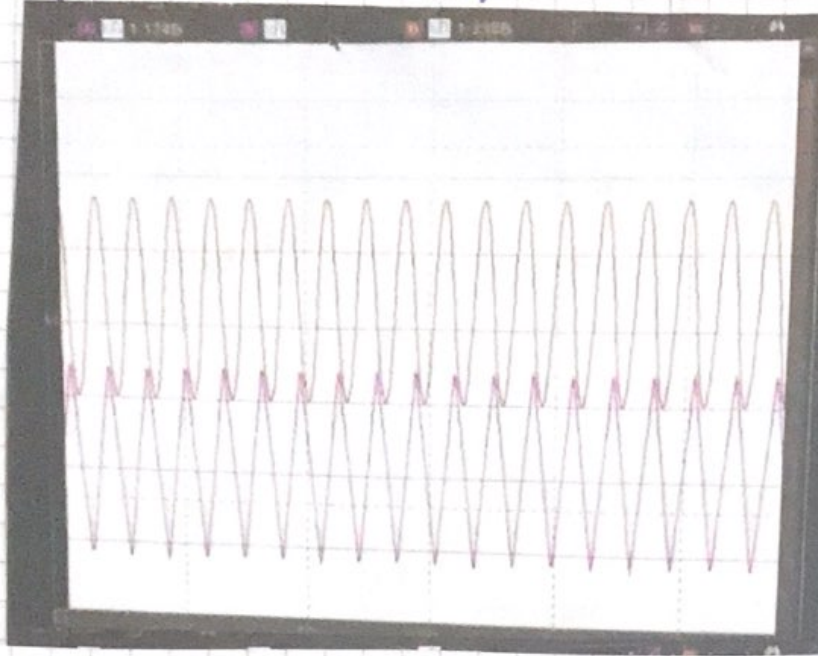
5000	77,03	15,05	0,195378	3,69897	-14,1825
10000	76,83	14,66	0,190811	4	-14,3879
20000	76,44	15,64	0,204605	4,30103	-13,7817
50000	67,25	14,08	0,209368	4,69897	-13,5818
50	348	1335	3,836207	1,69897	11,67804
75	349	952	2,727794	1,875061	8,71623
25	345	2159	6,257971	1,39794	15,92867
10	342	3087	9,026316	1	19,11021
5	261	3150	12,06897	0,69897	21,6334
1	45,21	517,3	11,44216	0	21,17016
0,5	17,61	131,6	7,473027	-0,30103	17,46993



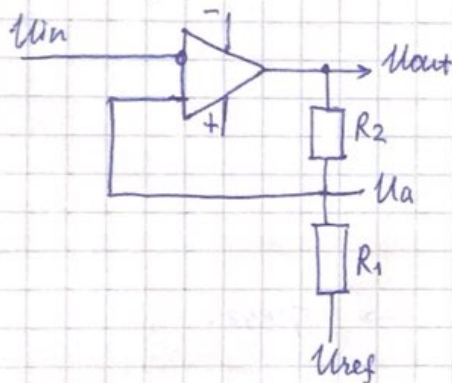
Появилось прямоугольное → треуго.



Кораси тригг. → синус.



14) Триггер Шмитта.



1) $U_{ref} = 0$

$U_{p1} = -0,1B$

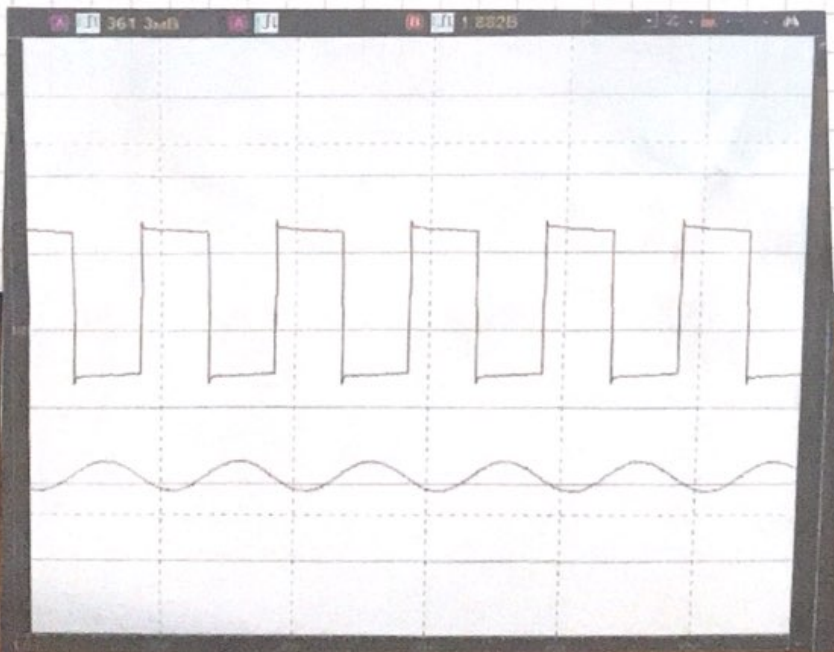
$U_{p2} = 0,1B$

$\phi U_{max} = 0,1B$

$U_{max} = 5B$

$\beta = 0,02 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

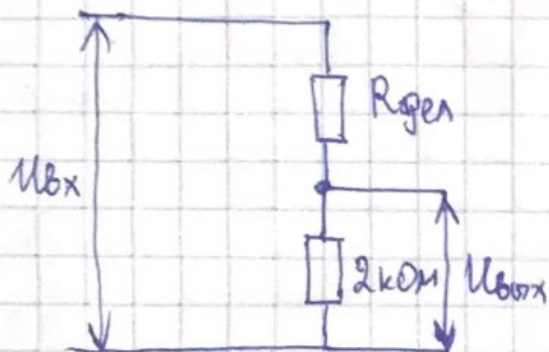
$R_1 \approx 2k\Omega, R_2 \approx 100k\Omega$



2) $U_{ref} = E_0 = 2B$.

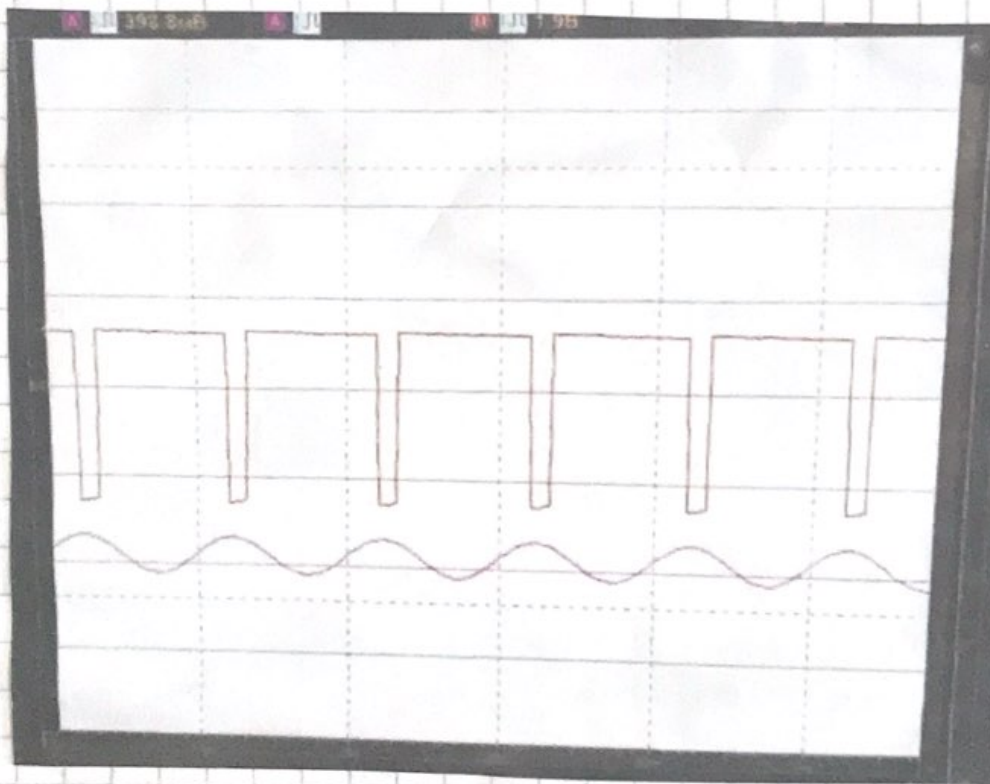
$U_{p1} = -0,02 \cdot 5 + (1 - 0,02) \cdot 1 = 0,88B$.

$U_{p2} = 1,08B$.

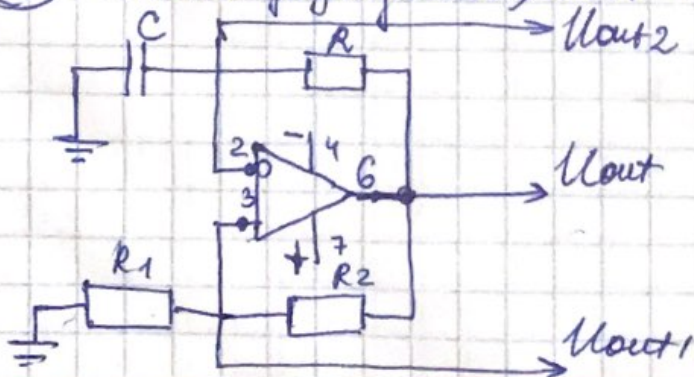


$$2B = \frac{2k\Omega}{R_{gen} + 2k\Omega} \cdot 10B$$

$\rightarrow R_{gen} = 8k\Omega$.



15) Самовербуждающийся мультивибратор



$$\beta = 0,1$$

$$T_0 = 1 \mu\text{C}$$

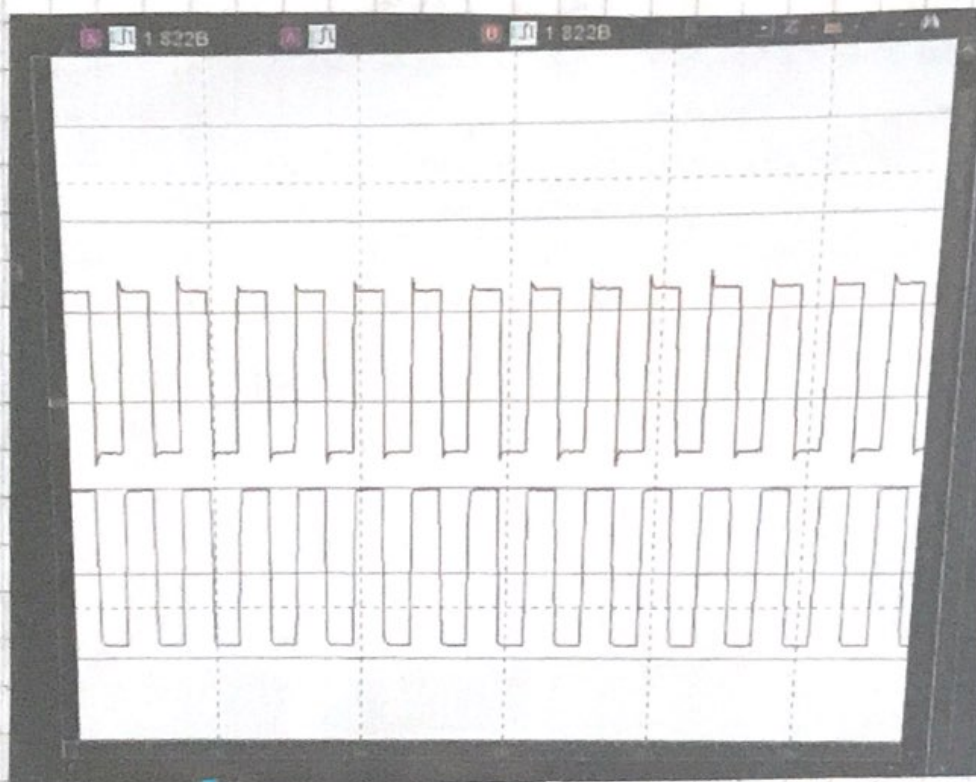
$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 = 9 \text{ k}\Omega$$

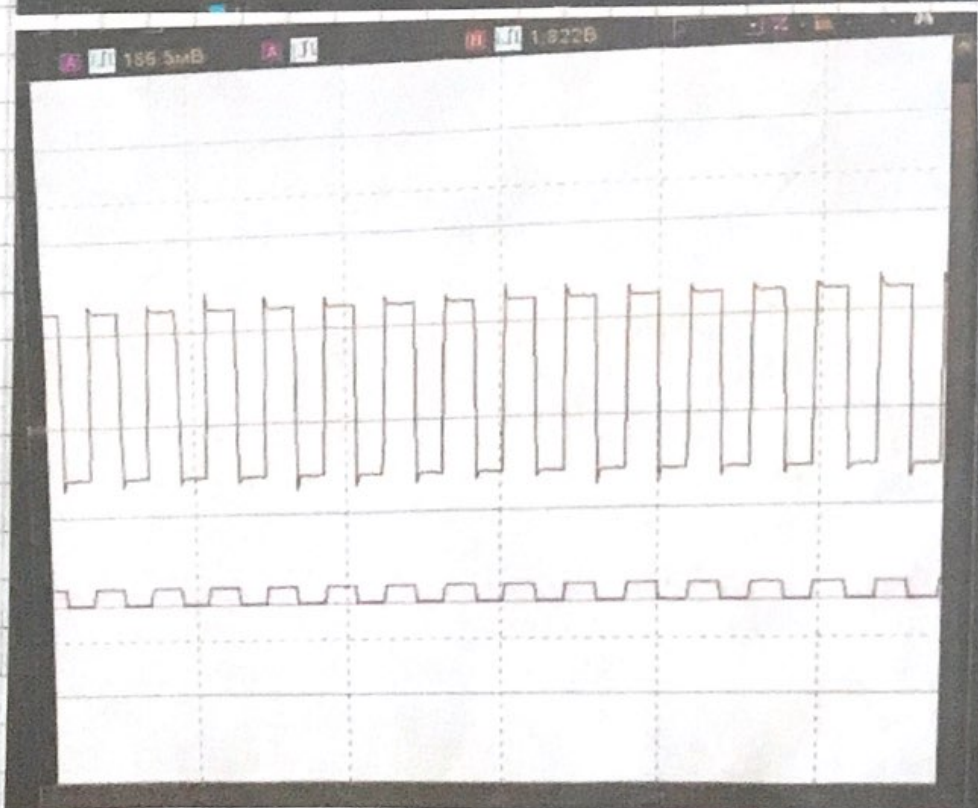
$$R_2 = 81 \text{ k}\Omega$$

$$T_0 = 2RC \ln\left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right) = 0,4RC = 1, \quad RC = 2,5 \mu\text{C}$$

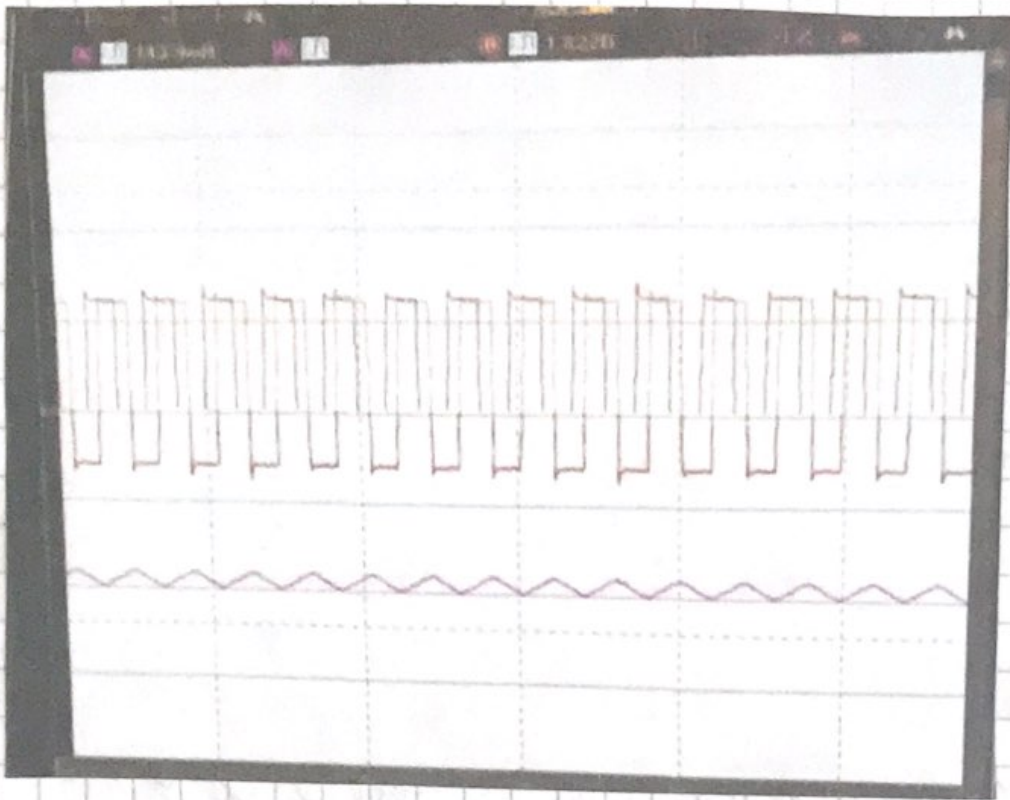
$$C = 1 \mu\text{F}, \quad R = 2,5 \text{ k}\Omega$$



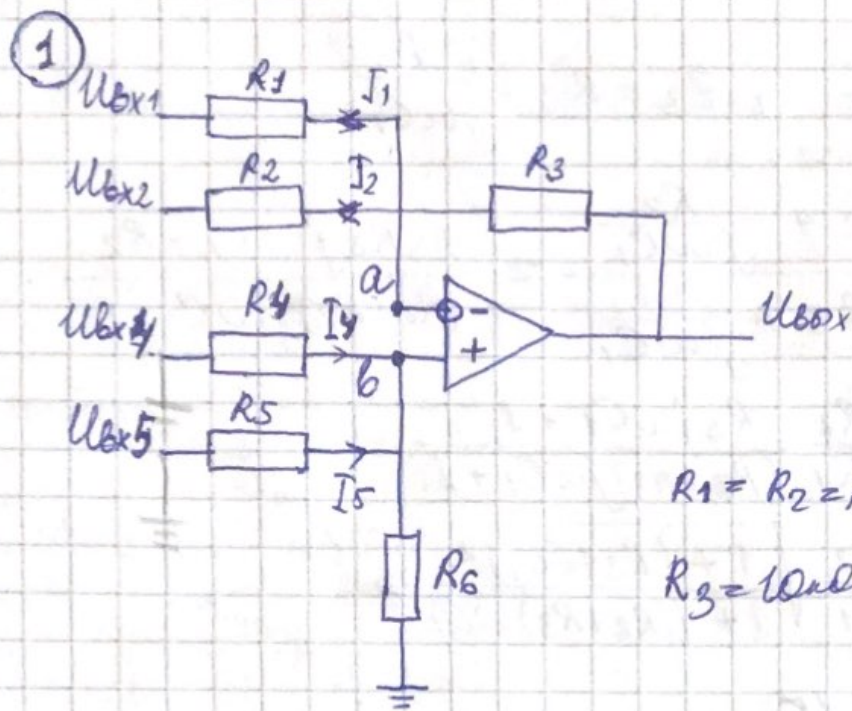
Uout



Uout 1



Heart 2



$$R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

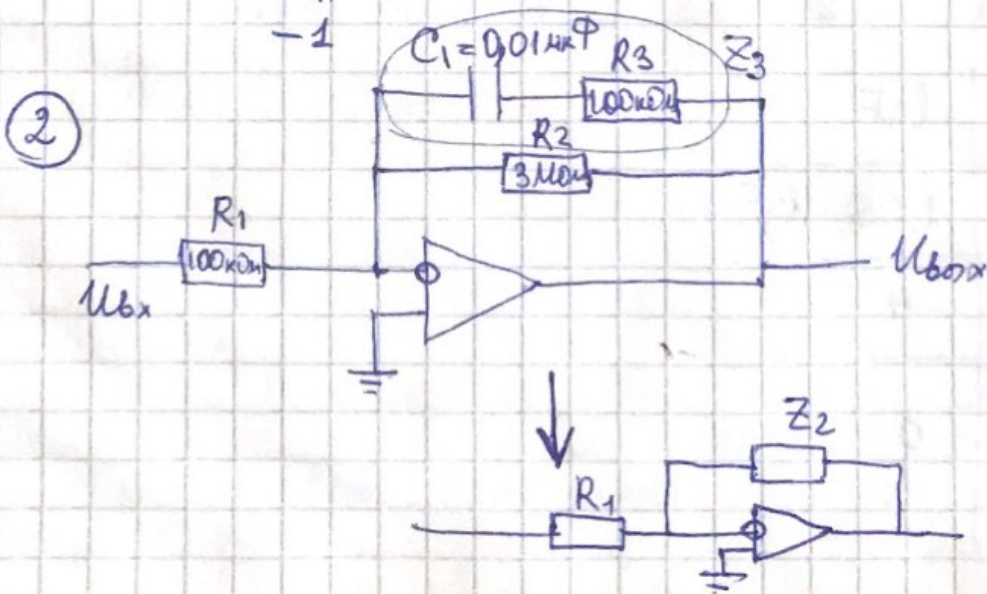
$$U_a = -(I_1 + I_2) R_3 = \left(-\frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{R_2} \right) R_3$$

$$U_b = (I_4 + I_5) R_3 = \left(\frac{U_4}{R_4} + \frac{U_5}{R_5} \right) R_3$$

$$U_{box} = U_3 = \left(-\frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_4}{R_4} + \frac{U_5}{R_5} \right) R_3 =$$

$$= \frac{R_3}{R} (-U_{bx1} - U_{bx2} + U_{bx4} + U_{bx5})$$

$$K_1 = K_2 = -\frac{R_3}{R}, \quad K_4 = K_5 = \frac{R_3}{R} = 1.$$



$$K = -\frac{Z_2}{R_1}$$

$$Z_2 = \frac{Z_3 R_2}{Z_3 + R_2}, \quad Z_3 = R_3 + \frac{1}{j\omega C_1}$$

$$Z_2 = \frac{R_3 R_2 + \frac{R_2}{j\omega C_1}}{R_2 + R_3 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_3 R_2 j\omega C_1 + R_2}{(R_2 + R_3) j\omega C_1 + 1}$$

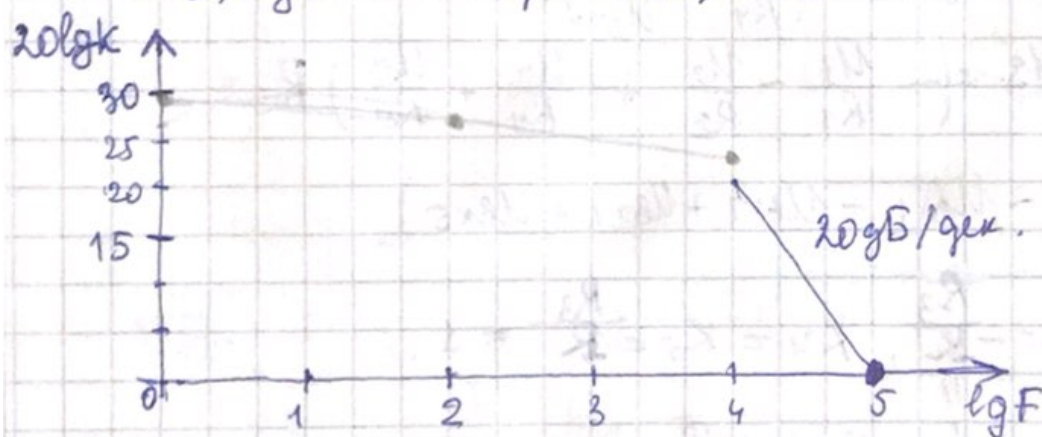
$$K(j\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{R_3 j\omega C_1 + 1}{(R_2 + R_3) j\omega C_1 + 1}$$

$$K(\omega) = -\frac{R_2}{R_1} \sqrt{\frac{1 + (R_3 \omega C_1)^2}{1 + ((R_2 + R_3) \omega C_1)^2}}$$

$$K(10\text{kHz}) = 15$$

$$K_0(\omega) = -\frac{R_2}{R_1} = 30 = 29,5\text{dB}$$

$$26,5\text{dB} \leftrightarrow F_p = 112,5\text{Hz}$$



$20\lg K$	$\lg F$
26,5	2,05 ($\lg F_p$)
23,5	4
29,53	0